راهنمای فارسی CNC OptiCut — نسخهٔ ۴٫۱، مرحلهٔ ۳

این برنامه فایل‌های DXF خروجی OptiCut را بررسی و بر اساس برچسب‌های SH و Z شیار و بریدگی دستگیره تولید می‌کند. فایل‌های ورودی تغییر نمی‌کنند.

1. روش استفاده

۱. بسته را با Extract All کامل استخراج کنید. برای انتقال، کل پوشه را کپی کنید؛ فایل‌های CMD و PS1 را جدا نکنید.

۲. ابتدا `Run-Cnc-Dxf-Stage3-Tests.cmd` را اجرا کنید. آزمون‌ها پوشه‌های A و B دسکتاپ را تغییر نمی‌دهند.

۳. روی دسکتاپ پوشهٔ A بسازید و فایل‌های DXF را مستقیماً داخل آن قرار دهید. زیرپوشه‌ها خوانده نمی‌شوند.

۴. برای بررسی بدون تغییر B، در CMD بازشده در پوشهٔ پروژه اجرا کنید:

```
Run-Cnc-Dxf-OptiCut-Dual-Format-v4.cmd --validate-only
```

۵. برای تولید خروجی روی `Run-Cnc-Dxf-OptiCut-Dual-Format-v4.cmd` دوبار کلیک کنید.

۶. خروجی‌ها در B دسکتاپ قرار می‌گیرند. پیش از استفاده در CNC، هندسهٔ خروجی را بازبینی کنید.

2. هشدار مهم

اجرای عادی تمام محتوای قبلی B، شامل فایل‌ها و زیرپوشه‌ها را حذف می‌کند. قبل از اجرا فایل‌های لازم را از B خارج کنید. اگر B وجود نداشته باشد ساخته می‌شود.

خطای اعتبارسنجی ورودی یا هندسه پیش از پاک‌سازی B برنامه را متوقف می‌کند؛ خطاهای بعد از پاک‌سازی تضمینی برای حفظ خروجی قبلی ندارند.

حالت --validate-only خروجی را در مسیر موقت تولید و دوباره می‌خواند، سپس فایل‌های موقت را حذف می‌کند و B تغییر نمی‌کند. مسیر دسکتاپ از تنظیمات ویندوز گرفته می‌شود؛ محل پروژه می‌تواند جای دیگری باشد.

3. فایل‌ها و پوشه‌های ضروری

`Build-Cnc-Dxf-OptiCut-Dual-Format-v4.ps1`: برنامهٔ اصلی.

`Run-Cnc-Dxf-OptiCut-Dual-Format-v4.cmd`: اجرای عادی و بررسی ورودی.

`Run-Cnc-Dxf-Stage3-Tests.cmd`: اجرای تمام آزمون‌ها.

`Test-Cnc-OptiCut-Stage3.ps1`: آزمون‌های OptiCut.

`Test-Cnc-Geometry-Stage2-v3.1.ps1`: آزمون‌های هندسه.

`Test-Cnc-Safe-Labels-v2.ps1`: آزمون‌های برچسب‌ها.

TestFixtures: شامل ۱۰ فایل DXF آزمون.

Sample_A_Valid: شامل ۱۰ فایل DXF نمونهٔ معتبر.

PowerShell\7: محیط اجرایی همراه و وابستگی‌ها.

README_FA.md: همین راهنمای یکپارچه.

ساختار فعلی پوشه‌ها را حفظ کنید. نمونه‌ها را با ورودی واقعی اشتباه نگیرید.

4. محیط اجرایی همراه

هر دو CMD فقط از `PowerShell\7\pwsh.exe` استفاده می‌کنند؛ نصب جداگانهٔ PowerShell یا اجرای معمول با Administrator لازم نیست. کل پوشهٔ محیط اجرایی را منتقل کنید.

طبق راهنمای قبلی، محیط همراه PowerShell 7.6.8 برای Windows x64 است و بسته برای Windows 7/8، نسخهٔ ۳۲ بیتی یا ARM64 تهیه نشده است. رایانهٔ مقصد باید با محیط همراه سازگار باشد.

اطلاعات منبع ثبت‌شدهٔ قبلی، بدون بررسی مجدد اصالت فایل فعلی:

https://github.com/PowerShell/PowerShell/releases/tag/v7.6.8

نام ZIP: `PowerShell-7.6.8-win-x64.zip`

SHA256 مربوط به ZIP اصلی، نه پوشهٔ استخراج‌شده:

```
b9f074f923c499b51ec99d313da8e9ae90d17a9f3adf00c73d6189f34d908528
```

مجوزها و اطلاعیه‌های PowerShell در پوشهٔ همراه آن قرار دارند.

5. قالب قدیمی OptiCut

متن ابعاد هر قطعه باید از نظر اندازه و موقعیت با هندسهٔ همان قطعه منطبق باشد. برچسب SH/Z باید به‌طور یکتا به قطعه تعلق بگیرد. تطبیق مبهم یا برچسب نامعتبر باعث توقف می‌شود.

6. قالب لایه‌بندی‌شدهٔ OptiCut

هر دو لایهٔ Panel و Parts لازم‌اند.

دقیقاً یک محدودهٔ مستطیلی ورق در Panel لازم است؛ تشخیص ورق بر اساس لایه انجام می‌شود.

قطعات از مستطیل‌های Parts خوانده می‌شوند؛ Off-Cuts و Cutting Lines قطعه محسوب نمی‌شوند.

ابعاد از هندسه محاسبه می‌شوند و متن جداگانهٔ ابعاد لازم نیست.

برچسب عملیات SH/Z باید در مرکز قطعه و در تلورانس تعریف‌شدهٔ کد قرار بگیرد و فقط به یک قطعه تعلق داشته باشد.

متن‌های معمول مانند NMA، CNC DARD و 1TF به‌تنهایی دستور عملیات نیستند.

قطعهٔ بدون SH/Z عملیات جدید دریافت نمی‌کند.

7. قواعد و محدودیت‌ها

برچسب ترکیبی SH+Z باید در مجموع فایل‌های ورودی A دقیقاً دو بار ظاهر شود تا جفت آن تعیین شود. SH یا Z مستقل طبق قواعد مستقل برنامه پردازش می‌شود. قراردادهای جهت و جدول R/L را بدون بررسی هندسه و آزمون‌ها تغییر ندهید.

خروج قطعه از ورق، هم‌پوشانی، محدودهٔ شیار و بریدگی و تداخل آن‌ها کنترل می‌شود. خروجی DXF نیز دوباره خوانده و بررسی می‌شود.

پشتیبانی به قالب‌های شناخته‌شدهٔ پروژه محدود است؛ پشتیبانی عمومی از همهٔ خروجی‌های MTEXT، OptiCut، بلوک‌ها و عملیات XDATA تضمین نشده است. متن‌هایی مثل 1TF و CNC DARD به‌تنهایی عملیات CNC ایجاد نمی‌کنند.

8. آزمون و رفع اشکال

آزمون‌ها به‌ترتیب OptiCut، هندسه و برچسب‌ها اجرا می‌شوند. شکست هر مرحله اجرا را متوقف می‌کند. پیام ALL TESTS PASSED 3 / 2 / 1 STAGE نشانهٔ موفقیت همهٔ مراحل است.

خطای نبود آزمون: بسته را کامل استخراج کنید؛ TestFixtures و Sample_A_Valid باید کنار CMD باشند.

خطای نبود PowerShell: وجود `PowerShell\7\pwsh.exe` و کامل بودن وابستگی‌ها را بررسی کنید.

خطای نبود ورودی: پوشهٔ A دسکتاپ باید موجود و دارای DXF باشد.

خطای هندسه یا برچسب: نام فایل و جزئیات پیام را بررسی کنید، ورودی را اصلاح و ابتدا --validate-only را اجرا کنید.

9. یادداشت نسخه و ادغام

طبق یادداشت قبلی، نسخهٔ ۴٫۱ بسته‌بندی آزمون و خطای نبود فایل‌های نمونه را اصلاح کرده و اسکریپت اصلی نسبت به نسخهٔ ۴٫۰ تغییر نکرده است.

این راهنما جایگزین README_FA.md، `PORTABLE-README-FA.md` و START-HERE.txt قبلی شده است. فارسی دو فایل قبلی به علامت سؤال تبدیل شده بود؛ متن با استفاده از بخش‌های سالم و رفتار کد بازنویسی شد. فایل‌های اجرایی تغییر نکرده‌اند.